

## Teoría Extra: Variables y estructuras atómicas en Java

En Java, las variables atómicas son parte de la biblioteca `java.util.concurrent.atomic`, diseñada para realizar operaciones atómicas de forma segura en entornos concurrentes.

Estas variables atómicas permiten operaciones en una sola instrucción, garantizando que las operaciones de lectura y modificación de valor se realicen sin interrupciones, lo cual es fundamental en aplicaciones multihilo.

Principales variables atómicas:

- **AtomicInteger**: Representa un entero (`int`) que puede ser actualizado atómicamente.

Métodos principales: `get()`, `set(int newValue)`, `incrementAndGet()`, `decrementAndGet()`, `addAndGet(int delta)`, etc.

**AtomicLong**: Similar a `AtomicInteger`, pero para valores de tipo `long`.

Métodos principales: `get()`, `set(long newValue)`, `incrementAndGet()`, `decrementAndGet()`, `addAndGet(long delta)`, etc.

**AtomicBoolean**: Representa un valor booleano que puede ser actualizado atómicamente.

Métodos principales: `get()`, `set(boolean newValue)`, `compareAndSet(boolean expect, boolean update)`, etc.

**AtomicIntegerArray**: Un arreglo de enteros (`int[]`) en el que cada elemento puede ser actualizado atómicamente.

Métodos principales: `get(int index)`, `set(int index, int newValue)`, `addAndGet(int index, int delta)`, `compareAndSet(int index, int expect, int update)`, etc.

**AtomicLongArray**: Similar a `AtomicIntegerArray`, pero para arreglos de tipo `long`.

Métodos principales: `get(int index)`, `set(int index, long newValue)`, `addAndGet(int index, long delta)`, `compareAndSet(int index, long expect, long update)`, etc.